



QUÍMICA

Aula: Bloquinho da Química

Professor(a): Kaminishi

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.

Envenenamento por arsênio

Na véspera do Natal de 2024, uma família gaúcha se reuniu para celebrar com o tradicional bolo de reis. No entanto, o que deveria ser um momento de confraternização terminou em tragédia. Três pessoas morreram e outras três foram hospitalizadas, pois o bolo estava contaminado com óxido de arsênio III.

1. (Uerj 2026) O óxido de arsênio III possui a seguinte fórmula molecular:

- a) AsO_3 .
- b) As_3O .
- c) As_3O_2 .
- d) As_2O_3 .

2. (Uerj 2026) “Terras raras” são um conjunto de elementos químicos essenciais na fabricação de compostos usados em tecnologias de energia limpa. A possibilidade de exploração desses elementos na área de um vulcão extinto há 120 milhões de anos no sul de Minas Gerais tem potencial para colocar o Brasil na posição de protagonista da transição energética.

Adaptado de g1.globo.com, 21/06/2025.

Dentre os elementos “terras raras”, encontra-se o neodímio, de número atômico igual a 60.

O subnível mais energético dos átomos desse elemento corresponde a:

- a) 4f
- b) 5f
- c) 6s
- d) 7s

3. (Espcex (Aman) 2026) Em tanques de estações de tratamento de água, são realizadas as seguintes etapas de clarificação da água: coagulação, floculação, decantação/sedimentação e filtração. Os reagentes sulfato de alumínio (anidro) e hidróxido de sódio são utilizados no início do processo, numa reação que gera como produtos o sulfato de sódio e o hidróxido de alumínio. Esses produtos, particularmente o hidróxido de alumínio, promovem a formação de coágulos e flocos que envolvem as partículas sólidas de sujeira e as arrastam para o fundo do recipiente. Em seguida é feita a remoção dos resíduos.

Acerca do tratamento de água e da reação descrita, são feitas as seguintes afirmativas:

I. A soma dos coeficientes estequiométricos da reação devidamente balanceada (menores números inteiros) é 12.

II. No processo de decantação/sedimentação, as partículas menos densas que a água depositam-se no fundo do tanque.

III. A reação entre sulfato de alumínio e hidróxido de sódio é classificada como de simples troca.

IV. Nesse contexto, a filtração é um método adequado para a separação entre sólidos e líquidos.

Das afirmativas feitas, estão corretas apenas:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) III e IV.
- d) II e IV.
- e) I e IV.

4. (Espcex (Aman) 2026) Considerando a distribuição eletrônica de um átomo neutro do elemento químico bismuto ($_{83}\text{Bi}$), conforme o diagrama de Linus Pauling, pode-se afirmar que seu subnível mais energético e o período em que se encontra na tabela periódica são, respectivamente:

- a) $5d^5$ e 6º período.
- b) $5d^{10}$ e 5º período.
- c) $6s^2$ e 6º período.
- d) $6p^5$ e 5º período.
- e) $6p^3$ e 6º período.

5. (Uece 2026) Uma das ferramentas essenciais da química é a tabela periódica, que mostra uma representação organizada dos elementos químicos. Desde sua criação, ela evoluiu de forma significativa, mas seu princípio fundamental permanece: agrupar elementos com base em suas propriedades químicas e físicas.

Considerando a tabela periódica, avalie as seguintes afirmações:

I. O que existe no planeta Terra é constituído pelos elementos químicos, classificados e organizados na tabela periódica. Atualmente são 118 elementos químicos, distribuídos em 18 períodos e 7 grupos ou famílias.

II. A classificação dos elementos da tabela periódica é baseada em várias propriedades, que incluem: número atômico, configuração eletrônica, propriedades químicas e propriedades físicas.

III. A tabela periódica é considerada uma das mais importantes conquistas da ciência, não apenas da química, mas também da medicina e da biologia.

É correto o que se afirma em

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

6. (Uece 2026) A teoria atômica é um conjunto de ideias, princípios e modelos que descrevem a natureza e a estrutura dos átomos. Considerando a teoria atômica, numere os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação: 1. estrutura atômica; 2. núcleo atômico; 3. eletrosfera; 4. modelo atômico.

() Representação simplificada de teorias científicas que descrevem a estrutura interna e o comportamento dos átomos.

() Onde se encontram os elétrons, de carga negativa e com massa muito menor do que a dos prótons e nêutrons.

() Forma-se pelas regiões da composição do átomo, que é composto por um núcleo, positivo, envolto por uma região de carga negativa.

() Onde se encontram os prótons, de carga positiva, e os nêutrons, sem carga.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

a) 1, 2, 3, 4.

b) 3, 4, 2, 1.

c) 4, 3, 1, 2.

d) 4, 2, 3, 1.

7. (Uece 2026) Alguns ácidos são encontrados nos alimentos. Por exemplo, o ácido láctico está no leite e o ácido cítrico em algumas frutas, tais como laranja, tangerina e abacaxi. Entre as aplicações das bases no cotidiano, tem-se o amoníaco, em produtos de limpeza, e o leite de magnésia usado como antiácido. Atente para o que se afirma a seguir sobre ácidos e bases, e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso.

() Os compostos ácidos podem ser chamados de alcalinos.

() Uma das características dos ácidos é formar o gás hidrogênio quando reagem com metais, como magnésio e zinco.

() No tratamento da azia, é comum ingerir-se um antiácido para neutralizar o HCl (ácido clorídrico) que a provoca.

A sequência correta, de cima para baixo, é

a) V, V, F.

b) F, V, V.

c) V, F, V.

d) F, F, F.

8. (Uece 2026) O hidróxido de sódio (NaOH), popularmente conhecido como soda cáustica, é um composto químico sólido, altamente tóxico e corrosivo. Trata-se de uma base inorgânica forte utilizada para diversos fins, sobretudo, na indústria petroquímica. Com relação a esse composto, analise as seguintes proposições:

I. Embora o uso doméstico mais conhecido para o hidróxido de sódio seja o desentupimento de canos, esse composto também é usado para produção de sabão.

II. Um exemplo da formação de sais usando o hidróxido de sódio como reagente ocorre nas reações de neutralização.

Considerando as proposições acima apresentadas, é correto afirmar que

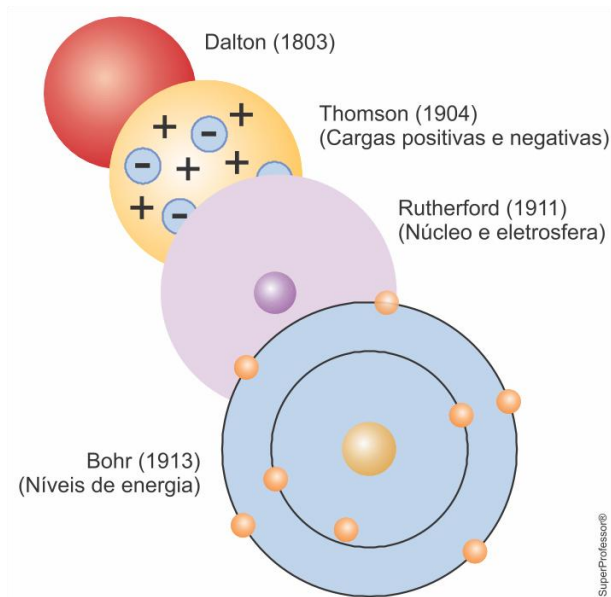
- a) I é verdadeira e II é falsa.
- b) I é falsa e II é verdadeira.
- c) ambas são falsas.
- d) ambas são verdadeiras.

9. (Ufr 2025) As restrições de produção do período pandêmico e a alta demanda com o avanço da produção de carros elétricos impulsionaram os preços internacionais do cobre. Uma vez que os minerais possuem baixos teores desse metal, a produção do cobre é realizada a partir de uma série de etapas de enriquecimento, no qual a rocha do mineral é triturada e tratada em tanques de água contendo surfactantes, e, em seguida, essa mistura é submetida à aeração. Desse modo, a espuma gerada carrega as partículas contendo cobre para a superfície, formando uma pasta com maior teor desse metal.

Qual método de separação é descrito nesse processo de enriquecimento do metal?

- a) Filtração
- b) Flotação
- c) Destilação
- d) Decantação
- e) Centrifugação

10. (Fuvest 2025) A figura a seguir apresenta a evolução dos modelos atômicos, desde o primeiro, proposto por Dalton em 1803, até o de Bohr, proposto em 1913.

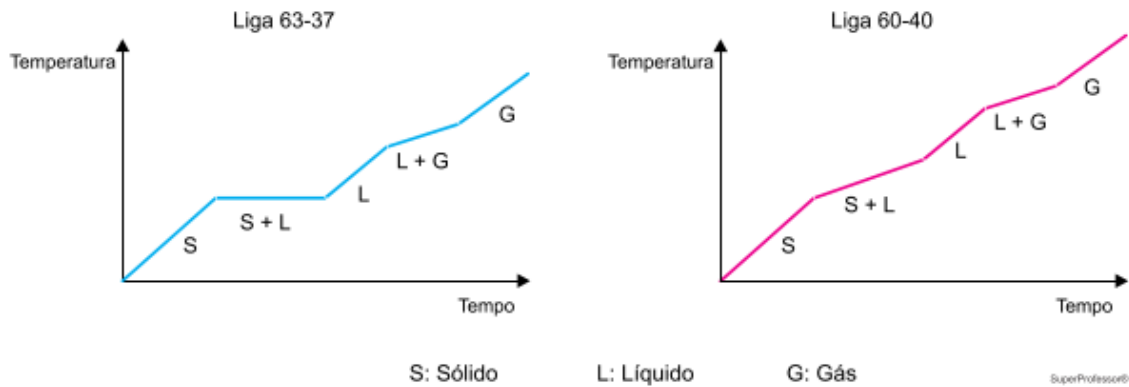


Sobre os quatro modelos atômicos apresentados, é correto afirmar:

- a) Todos os modelos previram a presença de cargas positivas no núcleo atômico.
- b) O modelo proposto por Thomson, por prever a existência de nêutrons, não poderia explicar a radiação alfa (α).
- c) Diferentemente do modelo de Dalton, o modelo de Rutherford não explica a estrutura de cátions e ânions.
- d) Apenas o modelo de Bohr, com o advento de balanças de precisão, considerou a diferença de massa entre os elementos.
- e) Elementos radioativos não poderiam ser explicados pelo modelo proposto por Dalton.

11. (Unesp 2025) As ligas de solda mais comuns são misturas de estanho e chumbo. Duas dessas ligas são as representadas pelas siglas 63-37 e 60-40. Nessas siglas, o primeiro número representa a porcentagem de estanho presente em cada mistura, e o segundo número, a porcentagem de chumbo.

Os gráficos representam as curvas de aquecimento dessas duas ligas.



A análise dos gráficos revela que

- a) apenas a liga 63-37 é uma mistura azeotrópica.
- b) apenas a liga 63-37 é uma mistura eutética.
- c) ambas as ligas são misturas azeotrópicas.
- d) ambas as ligas são misturas eutéticas.
- e) apenas a liga 60-40 é uma mistura eutética.

12. (Uel 2025) Em um trabalho publicado na revista *Chemical Science*, abordando o ordenamento das moléculas de água, os autores mostraram que a ordem/desordem entre as moléculas de água no gelo puro é influenciada, durante sua formação, pela pressão e taxa de resfriamento. Nesse experimento, foram obtidos o “gelo VI”, com maior desordem, assemelhando-se à água no estado líquido, e o “gelo XV”, com maior ordenamento intermolecular.

Com base nesse experimento, nos conhecimentos sobre as propriedades dos líquidos e sólidos e termodinâmica química, considere as afirmativas a seguir.

- I. Sob pressão de 1 atm, a água, comparada ao composto H_2S , possui maior temperatura de ebulição.
- II. A transição de fase da água do estado sólido para o estado líquido é um processo exotérmico.
- III. Em ambos os gelos, as interações intermoleculares que prevalecem são do tipo íon-dipolo.
- IV. O sistema constituído pelo “gelo XV” apresenta menor entropia que a do “gelo VI” na mesma temperatura e pressão.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

13. (Ufrgs 2025) Ao realizar um experimento, um aluno deixou cair uma certa quantidade de sal de cozinha em um copo contendo 100 mL de óleo de soja. Para recuperar o sal, o aluno misturou 100 mL de água fria e agitou vigorosamente. Após um certo tempo em repouso, a mistura no copo apresentou três fases. Sobre essas fases e a possível recuperação do sal derrubado, considere as afirmações abaixo.

I. As fases, na ordem de baixo para cima, são constituídas por sal sólido, seguido de solução aquosa salina e de óleo de soja, devido às diferentes densidades dos componentes da mistura.

II. A solução aquosa está supersaturada em sal, e o óleo de soja praticamente não contém sal, devido às diferentes polaridades das substâncias.

III. Todo o sal presente na mistura pode ser recuperado inicialmente pela decantação do óleo de soja, seguida por filtração simples e evaporação.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e III.
- e) I, II e III.

14. (Udesc 2025) As forças intermoleculares são fundamentais para o entendimento das interações que acontecem em uma substância, de seu estado físico e de seu comportamento frente a outras substâncias.

Considere o cloreto de sódio nas diferentes situações apresentadas, e assinale a alternativa **correta**.

- a) Ao adicionar NaCl na água não haverá interação entre essas substâncias, pois as moléculas de água interagem entre si a partir das ligações de hidrogênio, que são interações muito fortes.
- b) Ao adicionar NaCl na água haverá interação do tipo íon-dipolo, entre os íons Na^+ e Cl^- do NaCl com a água que é uma molécula polar.
- c) Ao observar o cloreto de sódio em temperatura ambiente e pressão atmosférica de 1 atm, verifica-se que ele é um composto iônico sólido, pois os íons Na^+ e Cl^- encontram-se bem separados, devido a quase não existir forças atrativas entre eles.
- d) Ao ser adicionado em água, o NaCl pode se dissociar em íons, devido à ligação covalente apoiar que existe entre os átomos de Na e Cl que possuem, respectivamente, 1 elétron e 7 elétrons na camada de valência.
- e) O NaCl não pode conduzir eletricidade em meio aquoso e em estado líquido, pois os íons não possuem mobilidade para que tal fenômeno seja observado nessa situação.

15. (Enem 2025) A dimetilamina é uma substância de elevada toxidez que entra em ebulição a 7°C. Na madrugada de um dia frio, essa substância se espalhou por uma rodovia após um acidente de trânsito envolvendo um caminhão que transportava esse produto. Para minimizar a agressão ao meio ambiente, bem como evitar a evaporação da dimetilamina com a elevação da temperatura ao longo do dia, um químico considerou o uso de algumas substâncias ou misturas como água, vinagre, óleo de soja, sal de cozinha e bicarbonato de sódio.

Dentre as opções apresentadas, o tratamento correto para minimizar esse problema é usar

- a) água.
- b) vinagre.
- c) óleo de soja.
- d) sal de cozinha.
- e) bicarbonato de sódio.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.

O mestre-sala dos mares (1974)

Há muito tempo nas águas da Guanabara,

O dragão do mar reapareceu

Na figura de um bravo feiticeiro

A quem a história não esqueceu.

Conhecido como navegante negro,

Tinha a dignidade de um mestre-sala.

E ao acenar pelo mar, na alegria das regatas,

Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas,

Jovens polacas e por batalhões de mulatas.

Rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas,

Inundando o coração do pessoal do porão

Que a exemplo do feiticeiro gritava então

Glória aos piratas, às mulatas, às sereias!

Glória à farofa, à cachaça, às baleias!

Glória a todas as lutas inglórias,

Que através da nossa história não esquecemos jamais.

Salve o navegante negro,

Que tem por monumento as pedras pisadas do cais

Mas salve

Salve o navegante negro,

Que tem por monumento as pedras pisadas do cais

Mas faz muito tempo...

Aldir Blanc e João Bosco. letras.mus.br

16. (Uerj 2026) As pedras pisadas, referidas na letra da canção, fazem parte do antigo Cais do Valongo, onde desembarcou cerca de um milhão de escravizados no Rio de Janeiro. São pedras altamente resistentes, pois o principal ânion de sua estrutura química é o silicato, representado por SiO_4^{-4} .

Nesse ânion, a ligação interatômica entre o silício e o oxigênio é denominada:

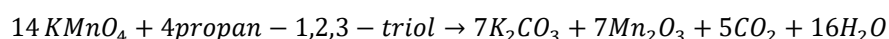
Dados: Si (grupo 14 ou família IVA); O (grupo 16 ou família VIA).

- a) iônica.
- b) dipolo.
- c) metálica.
- d) covalente.

17. (Uece 2026) A água oxigenada, que tem a fórmula H_2O_2 , decompõe-se naturalmente em água e oxigênio, em uma reação exotérmica catalisada pela luz, razão pela qual seus frascos devem ser foscos, para evitar sua degradação. No ambiente doméstico, a água oxigenada encontra uma grande diversidade de usos e, devido às suas propriedades oxidantes, servem para limpar microorganismos causadores de infecções. Sua molécula é constituída de ligações covalentes, cuja distribuição correta é

- a) três ligações covalentes simples.
- b) uma ligação covalente dupla e duas ligações covalentes simples.
- c) duas ligações covalentes duplas.
- d) quatro ligações covalentes simples.

18. (Espcex (Aman) 2025) Uma das possibilidades químicas de obtenção de fogo é a reação entre permanganato de potássio ($KMnO_4$) e propan-1,2,3-triol, que libera energia térmica suficiente para gerar uma chama, cuja reação pode ser descrita da seguinte forma:



Sobre os assuntos tratados no texto acima, são feitas as seguintes afirmativas:

- I. O propan-1,2,3-triol possui a fórmula molecular $C_3H_8O_3$.
- II. A reação entre permanganato de potássio e propan-1,2,3-triol é endotérmica.
- III. O permanganato de potássio é o agente oxidante da reação.
- IV. De acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, a geometria molecular do dióxido de carbono é linear.
- V. O número de oxidação do átomo de manganês no $KMnO_4$ é +7.

Das afirmativas feitas, estão corretas apenas

- a) I, III, IV e V.
- b) I, II e III.
- c) III, IV e V.
- d) I, II, III e IV.
- e) II, IV e V.

19. (Uepg 2025) Considere os compostos a seguir representados por meio de suas fórmulas químicas. Sobre seu comportamento e suas propriedades, assinale o que for correto.

Dados:

H ($Z = 1$); N ($Z = 7$); O ($Z = 8$); Al ($Z = 13$); Cl ($Z = 17$).

I) HNO_3 II) $NaNO_3$ III) $NaOH$ IV) $AlCl_3$

- 01) O composto IV é denominado cloreto de alumínio, um sal inorgânico com ligações iônicas entre átomos de alumínio e cloro.
- 02) O composto I, denominado ácido nítrico, apresenta em sua estrutura três ligações covalentes simples e uma ligação covalente coordenada.
- 04) O composto II é um sal inorgânico classificado como sal ácido, que reage em meio aquoso formando o composto I.
- 08) A reação balanceada entre os compostos III e IV resulta, entre os produtos, na formação de 1 mol de hidróxido de alumínio.

20. (Espcex (Aman) 2024) A alternativa que apresenta corretamente os conceitos químicos sobre as características de substâncias simples e compostas e de elementos químicos é:

- a) Alotropia é a propriedade que certos elementos químicos possuem de formar mais de um tipo de substância composta.
- b) Reações de análise ou decomposição são aquelas em que uma única substância sofre uma reação química que dá origem a duas ou mais substâncias diferentes.
- c) Substâncias simples são formadas por dois ou mais átomos de elementos químicos diferentes.
- d) Substâncias puras são formadas por apenas um elemento químico.
- e) As substâncias carbono grafite - $C_{(\text{graf})}$ - e carbono diamante - $C_{(\text{diam})}$ - e as substâncias enxofre rômico - $S_{(\text{romb})}$ - e enxofre monoclinico - $S_{(\text{monoc})}$ - são exemplos de isomeria.

21. (Uece 2026) A poluição química se configura como um problema ambiental de grande escala, afetando diversos aspectos da vida no planeta Terra. Ocorre quando substâncias químicas nocivas são lançadas no meio ambiente, contaminando o solo, a água e o ar, causando impactos negativos à saúde humana e aos ecossistemas. Considere as seguintes afirmações sobre poluentes químicos:

- I. A geração de energia através da queima de combustíveis fósseis libera gases poluentes para a atmosfera.
- II. Metais pesados tais como o chumbo e o mercúrio são poluentes químicos que podem causar problemas respiratórios, doenças neurológicas e câncer.
- III. Pesticidas utilizados na agricultura para o controle de pragas e doenças podem afetar a saúde humana e prejudicar a biodiversidade.

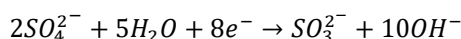
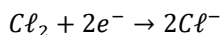
É correto o que se afirma em

- a) I e II apenas.
- b) I, II e III.
- c) II e III apenas.
- d) I e III apenas.

22. (Uepg 2025) Identifique as alternativas que trazem corretamente exemplos de substâncias que, se dissolvidas em água, resultarão em soluções aquosas capazes de conduzir corrente elétrica e assinale o que for correto.

- 01) Cloreto de sódio ($NaCl$).
- 02) Amônia (NH_3).
- 04) Álcool etílico (C_2H_6O).
- 08) Sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$).
- 16) Cloreto de hidrogênio (HCl).

23. (Ufr 2026) Para a desinfecção da água destinada ao consumo doméstico, emprega-se o cloro (Cl_2), que elimina um amplo espectro de microrganismos nocivos. Entretanto, o cloro que persiste na água tratada pode prejudicar certas atividades, como a criação de peixes em aquário. O agente redutor tiosulfato ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) é utilizado quando se quer remover rapidamente o cloro, reduzindo-o a cloreto. As semirreações de redução envolvendo o cloro e o tiosulfato são, respectivamente:

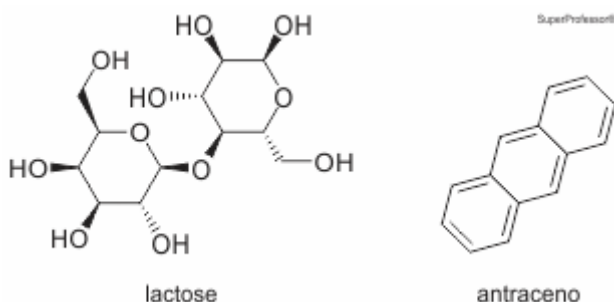


Com base nas duas equações dadas, qual é a equação química que representa a reação de redução do cloro pelo tiosulfato?

- a) $\text{Cl}_2 + 2\text{SO}_4^{2-} + 5\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Cl}^- + \text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 10\text{OH}^-$
- b) $4\text{Cl}_2 + 2\text{SO}_4^{2-} + 5\text{H}_2\text{O} \rightarrow 8\text{Cl}^- + \text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 10\text{OH}^-$
- c) $\text{Cl}_2 + \text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 10\text{OH}^- \rightarrow 2\text{Cl}^- + 2\text{SO}_4^{2-} + 5\text{H}_2\text{O}$
- d) $\text{Cl}_2 + \text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 20\text{OH}^- \rightarrow 2\text{Cl}^- + 2\text{SO}_4^{2-} + 10\text{H}_2\text{O}$
- e) $4\text{Cl}_2 + \text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 10\text{OH}^- \rightarrow 8\text{Cl}^- + 2\text{SO}_4^{2-} + 5\text{H}_2\text{O}$

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.

No início do mês de maio de 2025, os olhos do mundo estavam voltados para uma chaminé no alto da Capela Sistina, no Vaticano. Tratava-se do conclave que elegeu o novo líder da Igreja Católica, o Papa Leão XIV. Nas três primeiras votações, a chaminé expeliu uma fumaça preta, resultado da queima de perclorato de potássio e antraceno, dentre outras substâncias, anunciando que ainda não havia consenso entre os cardeais. Mas, após a quarta votação, o momento esperado chegou: uma fumaça branca, gerada principalmente pela queima de clorato de potássio, lactose e resina de pinho, subiu ao céu de Roma, trazendo a notícia tão aguardada – um novo líder espiritual havia sido escolhido. A seguir estão mostradas as estruturas químicas dos compostos orgânicos lactose e antraceno.



24. (Ufr 2026) Os sais clorato e perclorato de potássio são utilizados como agentes oxidantes nas reações de combustão. Quais são os estados de oxidação do átomo de cloro nos ânions perclorato (ClO_4^-) e (ClO_3^-), clorato respectivamente?

- a) -1 e -1
- b) -7 e -5
- c) +7 e -5
- d) +7 e +5

e) +1 e +1

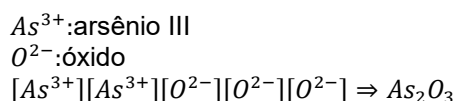
25. (Uepg 2025) Sobre as afirmações apresentadas abaixo, assinale o que for correto.

- 01) O número de oxidação do bromo no $MgBr_2$ é +2.
- 02) O número de oxidação do alumínio no Al_2O_3 é +2.
- 04) O número de oxidação do sódio no $NaCl$ é +1.
- 08) O número de oxidação do magnésio no $MgBr_2$ é +2.
- 16) O número de oxidação do oxigênio no Al_2O_3 é maior do que no H_2SO_4 .

Gabarito

Resposta da questão 1:

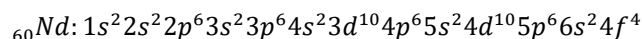
[D]



Resposta da questão 2:

[A]

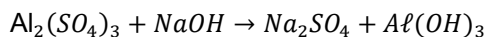
De acordo com o diagrama de distribuição eletrônica, vem:



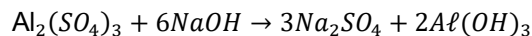
Resposta da questão 3:

[E]

Considerando que a reação dada no enunciado é



Como a reação não está balanceada, acertando os coeficientes, temos:



[I] CORRETO. A soma dos coeficientes estequiométricos (1 + 6 + 3 + 2) da reação devidamente balanceada é 12.

[II] INCORRETO. No processo de decantação/sedimentação, as partículas menos densas que a água ficam na superfície.

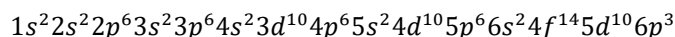
[III] INCORRETO. A reação entre sulfato de alumínio $Al_2(SO_4)_3$ e hidróxido de sódio NaOH é classificada como de dupla troca.

[IV] CORRETO. Nesse contexto, a filtração é um método adequado para a separação entre sólidos e líquidos de misturas heterogêneas.

Resposta da questao 4:

[E]

Considerando a configuração eletrônica do Bismuto (Bi), temos:



Sendo o subnível mais energético, $6p^3$ e localizada no 6º período da tabela.

Resposta da questao 5:

[C]

[I] INCORRETO. Atualmente são 118 elementos químicos, distribuídos em 7 períodos e 18 grupos ou famílias.

[II] CORRETO. A classificação dos elementos da tabela periódica é baseada em várias propriedades, que incluem: número atômico, configuração eletrônica, propriedades químicas e propriedades físicas.

[III] CORRETO. A tabela periódica é uma das maiores conquistas científicas, com impacto direto não só na química, mas também na biologia, medicina, farmácia, engenharia e outras áreas do conhecimento.

Resposta da questao 6:

[C]

A representação simplificada de teorias científicas que descrevem a estrutura interna e o comportamento dos átomos é chamada de modelo atômico – número 4

O lugar onde se encontram os elétrons, de carga negativa e com massa muito menor do que a dos prótons e nêutrons é chamado de eletrosfera – número 3

O número 1, que representa a estrutura atômica é formada pelas regiões do núcleo positivo, envolto por uma região de carga negativa.

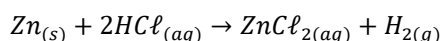
Onde se encontram os prótons, de carga positiva, e os nêutrons, sem carga é chamando de núcleo – número 2.

Resposta da questao 7:

[B]

[I] INCORRETO. Os compostos básicos podem ser chamados de alcalinos.

[II] CORRETO. Uma das características dos ácidos é formar o gás hidrogênio quando reagem com metais, como magnésio e zinco que possuem uma alta reatividade, um exemplo de reação a seguir:

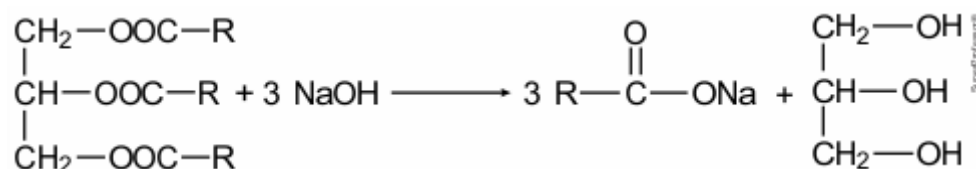


[III] CORRETO. No tratamento da azia, é comum ingerir-se um antiácido (base) para neutralizar o HCl (ácido clorídrico) que a provoca. A reação de ácido e base forma sal e água.

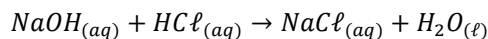
Resposta da questao 8:

[D]

[I] CORRETO. O hidróxido de sódio ($NaOH$) é utilizado como desentupidor, pois reage com gorduras formando sabões solúveis e na produção de sabão, por meio da reação de saponificação, em que triglicerídeos reagem com $NaOH$ formando sabão (sal de ácido graxo) e glicerol, como mostra a reação:



[II] CORRETO. Nas reações de neutralização, uma base reage com um ácido formando sal e água assim como mostra a reação:



Resposta da questao 9:

[B]

O método de separação descrito é a flotação, na qual materiais de densidades e polaridades diferentes são separados pela ação da injeção de gases ou misturas gasosas como o ar, que formam bolhas de arraste.

Resposta da questao 10:

[E]

Elementos radioativos não poderiam ser explicados pelo modelo proposto por Dalton. Pois, de acordo com este modelo o átomo seria indivisível.

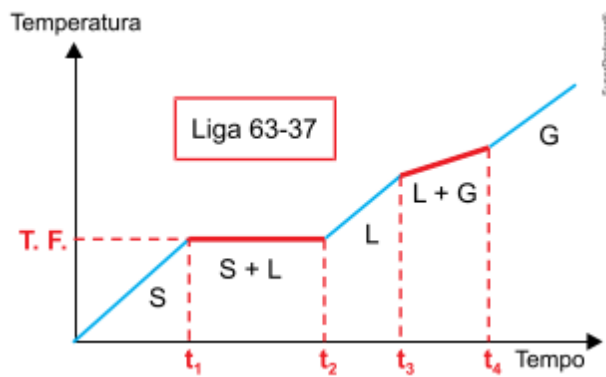
Observe as proposições de John Dalton:

- 1) Toda a matéria é formada por unidades fundamentais chamadas átomos.
- 2) Os átomos são perpétuos e indivisíveis, não podem ser criados, nem destruídos.
- 3) Os átomos de um determinado elemento químico são idênticos em todas as suas propriedades. Átomos de elementos químicos diferentes têm propriedades diferentes.
- 4) Uma alteração química (ou reação química) é uma combinação, separação ou rearranjo de átomos.
- 5) Os compostos químicos são constituídos de átomos de elementos químicos diferentes numa proporção fixa.

Resposta da questao 11:

[B]

Numa mistura eutética, no intervalo de tempo da fusão (mudança de estado de agregação sólido para líquido), a temperatura permanece constante. Durante o intervalo de ebulição (mudança do estado de agregação líquido para gasoso), a temperatura é crescente. Observam-se estes comportamentos na liga 63-37.

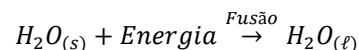


Resposta da questao 12:

[B]

[I] Correta. Sob pressão de 1 atm, a água, comparada ao composto H_2S , possui maior temperatura de ebulição devido à formação de ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio (presença de grupos OH).

[II] Incorreta. A transição de fase da água do estado sólido para o estado líquido é um processo endotérmico, pois ocorre com absorção de energia.



[III] Incorreta. Em ambos os gelos, as interações intermoleculares que prevalecem são do tipo ligação de hidrogênio ou pontes de hidrogênio.

[IV] Correta. Entropia é uma grandeza “inventada” pelos cientistas que avalia o estado de desordem de um sistema. Quanto maior a desordem, maior a entropia e quanto menor a desordem, menor a entropia. Nesse experimento, foram obtidos o “gelo VI”, com maior desordem ou maior entropia, assemelhando-se à água no estado líquido, e o “gelo XV”, com maior ordenamento intermolecular ou menor entropia.

Resposta da questao 13:

[D]

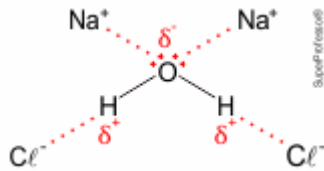
[I] Correta. As fases, na ordem de baixo para cima, são constituídas por sal sólido (precipitado), seguido de solução aquosa salina (água e sal) e de óleo de soja (menos denso e predominantemente apolar).

[II] Incorreta. O óleo de soja não solubiliza o sal, pois é apolar e não forma interações do tipo íon-dipolo.

[III] Correta. Todo o sal presente na mistura pode ser recuperado inicialmente pela decantação do óleo de soja (menor densidade), seguida por filtração simples (retenção do sal sólido no papel de filtro) e evaporação (a água é evaporada).

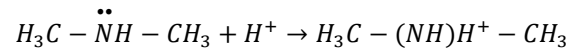
Resposta da questao 14:

[B]

**Resposta da questao 15:**

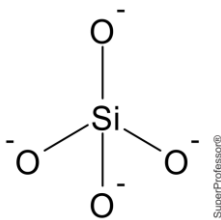
[B]

A dimetilamina tem caráter básico, de acordo com o conceito de Lewis. Devido à presença do nitrogênio, a opção apresentada que minimizaria o problema seria a adição de um ácido, no caso, adição de vinagre que contém ácido acético.

**Resposta da questao 16:**

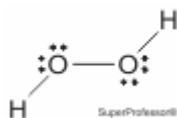
[D]

No ânion SiO_4^{4-} , a ligação interatômica entre o silício e o oxigênio é denominada covalente.

**Resposta da questao 17:**

[A]

Analisando a estrutura da H_2O_2 , temos um total de três ligações covalentes simples.

**Resposta da questao 18:**

[A]

[I] CORRETA. Fazendo a contabilidade dos átomos presentes na molécula chega-se à fórmula molecular $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$.

[II] INCORRETA. Toda a reação que gera fogo é exotérmica.

[III] CORRETA. O Mn sai de NOX +7 para NOX +3, a substância que sofre redução é chamada de agente oxidante por ser "responsável" pela oxidação.

[IV] CORRETA. O carbono fica ao meio fazendo duas ligações duplas com os oxigênios, sem nenhum par de elétrons não ligante, isso faz com que forme uma geometria molecular linear.

[V] CORRETA. Fazendo os cálculos de NOX:

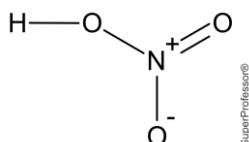
$$\begin{aligned}
 KMnO_4 \\
 +1 + x + 4(-2) &= 0 \\
 x - 7 &= 0 \\
 x &= +7
 \end{aligned}$$

Resposta da questao 19:

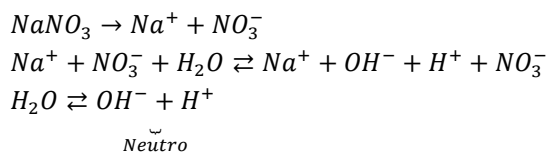
$$01 + 08 = 09.$$

[01] Correta. Na abordagem do ensino médio, o composto $AlCl_3$ (IV) é denominado cloreto de alumínio, um sal inorgânico com ligações iônicas entre átomos de alumínio e cloro.

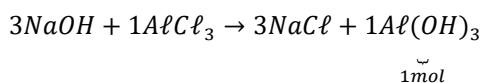
[02] Incorreta. O composto I, denominado ácido nítrico (HNO_3), apresenta em sua estrutura três ligações covalentes simples e uma ligação covalente dupla. O termo “coordenada” está em desuso.



[04] Incorreta. O composto II ($NaNO_3$) é um sal inorgânico classificado como sal neutro.



[08] Correta. A reação balanceada entre os compostos III e IV resulta, entre os produtos, na formação de 1 mol de hidróxido de alumínio ($Al(OH)_3$).

**Resposta da questao 20:**

[B]

[A] Incorreta. Alotropia é a propriedade que certos elementos químicos possuem de formar mais de um tipo de substância simples.

[B] Correta. Na reação de análise ou decomposição um tipo de reagente composto se transforma em dois ou mais produtos diferentes.

[C] Incorreta. Substâncias simples são formadas por um único tipo de elemento químico.

[D] Incorreta. Substâncias puras são formadas por apenas um tipo de espécie química.

[E] Incorreta. As substâncias carbono grafite - $C_{(\text{graf})}$ - e carbono diamante - $C_{(\text{diam})}$ – (formadas pelo elemento carbono) e as substâncias enxofre rômico - $S_{(\text{romb})}$ - e enxofre monoclinico - $S_{(\text{monoc})}$ – (formadas pelo elemento enxofre) são exemplos de pares de alótropos (substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico).

Resposta da questao 21:

[B]

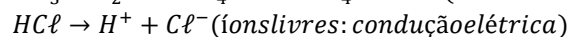
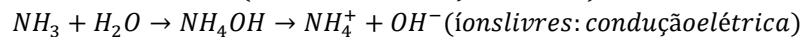
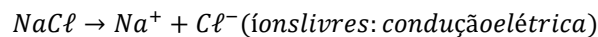
[I] CORRETO. A queima de carvão, petróleo e gás natural libera poluentes como: dióxido de carbono (CO_2), dióxido de enxofre (SO_2), trióxido de enxofre (SO_3), óxidos de nitrogênio (NO_x) e materiais particulados. Esses compostos contribuem para o efeito estufa, chuva ácida e problemas respiratórios.

[II] CORRETO. Metais pesados como chumbo (Pb), mercúrio (Hg), cádmio (Cd), entre outros são tóxicos, bioacumulativos e podem provocar danos neurológicos, alterações no sistema respiratório, distúrbios renais, e, em alguns casos, câncer.

[III] CORRETO. O uso inadequado de pesticidas pode contaminar solo e água, afetar organismos não-alvo (como polinizadores), causar intoxicações humanas, provocar bioacumulação na cadeia alimentar.

Resposta da questao 22:

$$01 + 02 + 16 = 19.$$



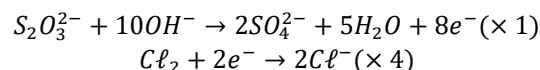
$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ e $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ são compostos moleculares que não ionizam, logo não apresentam condução elétrica em solução aquosa.

Resposta da questao 23:

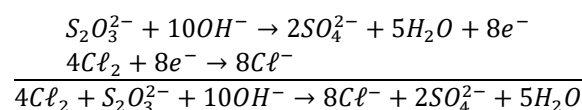
[E]

Considerando que o agente redutor tiosulfato ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$), ele sofrerá oxidação, portanto deve-se inverter sua semirreação: $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 10\text{OH}^- \rightarrow 2\text{SO}_4^{2-} + 5\text{H}_2\text{O} + 8e^-$

Montando as semirreações e equacionando os números de elétrons temos:

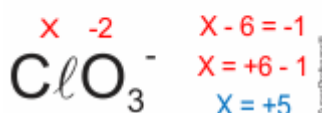
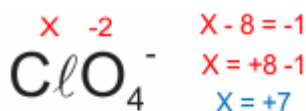


Simplificando os elétrons:

**Resposta da questao 24:**

[D]

Aplicando as regras de nox para as substâncias, temos:

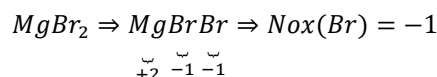


SuperProblemas

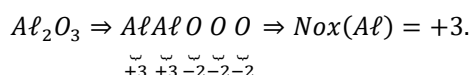
Resposta da questao 25:

04 + 08 = 12.

[01] Incorreto. O número de oxidação do bromo no $MgBr_2$ é -1 .



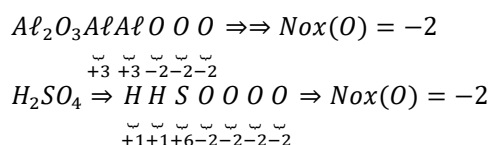
[02] Incorreto. O número de oxidação do alumínio no Al_2O_3 é $+3$.



[04] Correto. O número de oxidação do sódio no $NaCl$ é $+1$.

[08] Correto. O número de oxidação do magnésio no $MgBr_2$ é $+2$.

[16] Incorreto. O número de oxidação do oxigênio no Al_2O_3 é igual ao número de oxidação do oxigênio no H_2SO_4 .

**Resumo das questões selecionadas nesta atividade****Legenda**

Q/Prova = número da questão na prova

Q/DB = número da questão no banco de dados do Super Professor

Q/Prova	Q/DB	Grau/Dif.	Matéria	Fonte	Tipo
1	261540	Baixa	Química	Uerj/2026	Múltipla escolha
2	261688	Baixa	Química	Uerj/2026	Múltipla escolha
3	263205	Média	Química	Espcex (Aman)/2026	Múltipla escolha
4	263209	Baixa	Química	Espcex (Aman)/2026	Múltipla escolha
5	264197	Baixa	Química	Uece/2026	Múltipla escolha
6	264198	Baixa	Química	Uece/2026	Múltipla escolha
7	264199	Baixa	Química	Uece/2026	Múltipla escolha
8	264755	Baixa	Química	Uece/2026	Múltipla escolha
9	253206	Média	Química	Ufpr/2025	Múltipla escolha
10	254063	Média	Química	Fuvest/2025	Múltipla escolha
11	254213	Média	Química	Unesp/2025	Múltipla escolha
12	254643	Média	Química	Uel/2025	Múltipla escolha

Q/Prova	Q/DB	Grau/Dif.	Matéria	Fonte	Tipo
13	255606	Média	Química	Ufrgs/2025	Múltipla escolha
14	262152	Média	Química	Udesc/2025	Múltipla escolha
15	263000	Elevada	Química	Enem/2025	Múltipla escolha
16	261497	Média	Química	Uerj/2026	Múltipla escolha
17	264757	Baixa	Química	Uece/2026	Múltipla escolha
18	252535	Elevada	Química	Espcex (Aman)/2025	Múltipla escolha
19	256036	Média	Química	Uepg/2025	Somatória
20	239352	Média	Química	Espcex (Aman)/2024	Múltipla escolha
21	264752	Média	Química	Uece/2026	Múltipla escolha
22	256165	Baixa	Química	Uepg/2025	Somatória
23	262318	Média	Química	Ufpr/2026	Múltipla escolha
24	262323	Baixa	Química	Ufpr/2026	Múltipla escolha
25	256167	Média	Química	Uepg/2025	Somatória